

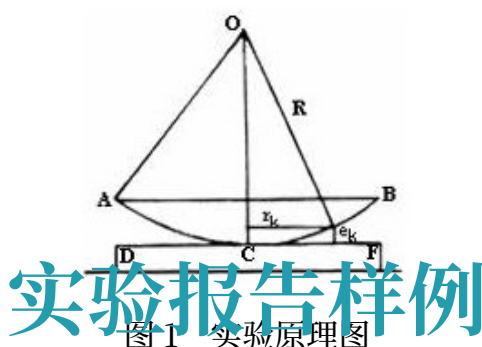
实验名称 牛顿环法测曲率半径

姓名 小花梨 学号 29010001 专业班 物理 1

一、实验目的

1. 了解等厚干涉的原理和观察方法
2. 理解牛顿环测量透镜曲率半径的方法
3. 掌握读数显微镜的使用
4. 学习用图解法和逐差法处理数据

二、实验原理



如图1所示，在平板玻璃面 DCF 上放一个曲率半径很大的平凸透镜 ACB，C 点为接触点，这样在 ACB 和 DCF 之间形成一层厚度不均匀的空气薄膜。单色光从上方垂直入射到透镜上，透过透镜，近似垂直地入射于空气膜。分别从膜的上下表面反射的两条光线来自同一条入射光线，它们满足相干条件并在膜的上表面相遇而产生干涉，干涉后的强度由相遇的两条光线的光程差决定，由图可见，二者的光程差 Δ' 等于膜厚度 e 的两倍，即 $\Delta' = 2e$ 。

此外，当光在空气膜的上表面反射时，是从光密媒质射向光疏媒质，反射光不发生相位突变，而在下表面反射时，则会发生相位突变，即在反射点处，反射光的相位与入射光的相位之间相差 π ，与之对应的光程差为 $\lambda/2$ ，所以相干的两条光线还具有 $\lambda/2$ 的附加光程差，总的光程差为 $\Delta = \Delta' + \lambda/2 = 2e + \lambda/2$ 。

当 Δ 满足条件 $\Delta = k\lambda$, ($k = 1, 2, 3, \dots$) 时，发生相长干涉，出现第 k 级亮纹。而当 $\Delta = (2k + 1)\lambda/2$, ($k = 1, 2, 3, \dots$) 时，发生相消干涉，出现第 k 级暗纹。因为同一级条纹对应着相同的膜厚，所以干涉条纹是一组等厚度线。可以想见，干涉条纹是一组以 C 点为中心的同心圆，这就是所谓的牛顿环。

设第 k 级条纹的半径为 r_k ，对应的膜厚度为 e_k ，则 $R^2 = (R - e_k)^2 + r_k^2$ 。在实验中， R 的大小为几米到十几米，而 e_k 的数量级为毫米，所以 $R \gg e_k$ ， e_k^2 相对于 $2R_k$ 是一个小量，可以忽略，所以上式可以简化为 $r_k^2 = 2Re_k$ 。

如果 r_k 是第 k 级暗条纹的半径， $e_k = k\lambda/2$ ，得透镜曲率半径的计算公式 $R = r_k^2/k\lambda$ 。对给定的装置， R 为常数，暗纹半径 $r_k = \sqrt{\lambda k R}$ 和级数 k 的平方根成正比，即随着 k 的增大，条纹越来越细。同理，如果 r_k 是第 k 级明纹， $e_k = \left(k - \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda}{2}$ ，可以算出 $R = \frac{2r_k^2}{2k-1}$ 。可见，只要测出暗纹半径（或明纹半径），数出对应的级数 k ，即可算出 R 。

在实验中，暗纹位置更容易确定，所以我们选用 $R = r_k^2/k\lambda$ 来进行计算。在实际问题中，由于玻璃的弹性形变及接触处不干净等因素，透镜和玻璃板之间不可能是一个理想的点接触。这样一来，干涉环的圆心就很难确定， r_k 就很难测准，而且在接触处，到底包含了几级条纹也难以知道，这样级数 k 也无法确定，所以公式 $R = r_k^2/k\lambda$ 不能直接用于实验测量。

在实验中，我们选择两个离中心较远的暗环，假定他们的级数为 m 和 n ，测出它们的直径 $d_m = 2r_m, d_n = 2r_n$ ，则有 $d_m^2 = 4Rm\lambda, d_n^2 = 4Rn\lambda$ 。由此得出 $R = \frac{d_m^2 - d_n^2}{4(m-n)\lambda}$ 。从这个公式可以看出，只要我们准确地测出某两条暗纹的直径，准确地数出级数 m 和 n 之差（不必确定圆心也不必确定具体级数 m 和 n ），即可求得曲率半径 R 。

三、仪器

读数显微镜、钠光源、牛顿环仪

四、实验内容与步骤

1. 观察牛顿环。

- (1) 将牛顿环放置在读数显微镜镜筒和入射光调节架下方，调节玻璃片的角度，使通过显微镜目镜观察时视场最亮。
- (2) 调节目镜，看清目镜视场的十字叉丝后，使显微镜镜筒下降到接近牛顿环仪然后缓慢上升，直到观察到干涉条纹，再微调玻璃片角度和显微镜，使条纹清晰。

2. 测牛顿环半径。

- (1) 使显微镜十字叉丝交点和牛顿环中心重合，并使水平方向的叉丝和标尺平行（与显微镜移动方向平行）。
- (2) 转动显微镜微调鼓轮，使显微镜沿一个方向移动，同时数出十字叉丝竖丝移过的暗环数，直到竖丝与第 24 环相切为止。记录标尺读数。

- (3) 反向转动鼓轮，当竖丝与第 23 环相切时，记录读数显微镜上的位置读数，然后继续转动鼓轮，使竖丝依次与第 22 至 12 环相切，顺次记下读数。
- (4) 继续转动鼓轮，越过干涉圆环中心，记下竖丝依次与另一边的第 12 至 23 环相切时的读数。

3. 利用逐差法处理得到的数据，得到牛顿环半径 R 。

五、数据处理与分析

环数 k	左 / mm	右 / mm	D_k / mm	环数 k	左 / mm	右 / mm	D_k / mm
23	51.027	59.252	8.225	17	51.737	58.712	6.975
22	51.110	59.165	8.055	16	51.832	58.607	6.775
21	51.201	59.092	7.891	15	51.955	58.495	6.540
20	51.379	59.011	7.632	14	52.066	58.386	6.320
19	51.535	58.917	7.382	13	52.175	58.263	6.088
18	51.638	58.815	7.177	12	52.290	58.149	5.859

$$R_1 = \frac{D_{23}^2 - D_{17}^2}{4m\lambda} = \frac{(8.225^2 - 6.975^2) \times 10^6}{4 \times 6 \times 589 \times 10^{-9}} = 1.344 \text{ m}$$

$$R_2 = \frac{D_{22}^2 - D_{16}^2}{4m\lambda} = \frac{(8.055^2 - 6.775^2) \times 10^6}{4 \times 6 \times 589 \times 10^{-9}} = 1.343 \text{ m}$$

$$R_3 = \frac{D_{21}^2 - D_{15}^2}{4m\lambda} = \frac{(7.891^2 - 6.540^2) \times 10^6}{4 \times 6 \times 589 \times 10^{-9}} = 1.379 \text{ m},$$

$$R_4 = \frac{D_{20}^2 - D_{14}^2}{4m\lambda} = \frac{(7.632^2 - 6.320^2) \times 10^6}{4 \times 6 \times 589 \times 10^{-9}} = 1.295 \text{ m},$$

$$R_5 = \frac{D_{19}^2 - D_{13}^2}{4m\lambda} = \frac{(7.382^2 - 6.088^2) \times 10^6}{4 \times 6 \times 589 \times 10^{-9}} = 1.233 \text{ m},$$

$$R_6 = \frac{D_{18}^2 - D_{12}^2}{4m\lambda} = \frac{(7.177^2 - 5.859^2) \times 10^6}{4 \times 6 \times 589 \times 10^{-9}} = 1.215 \text{ m},$$

$$\bar{R} = 1.302 \text{ m} .$$

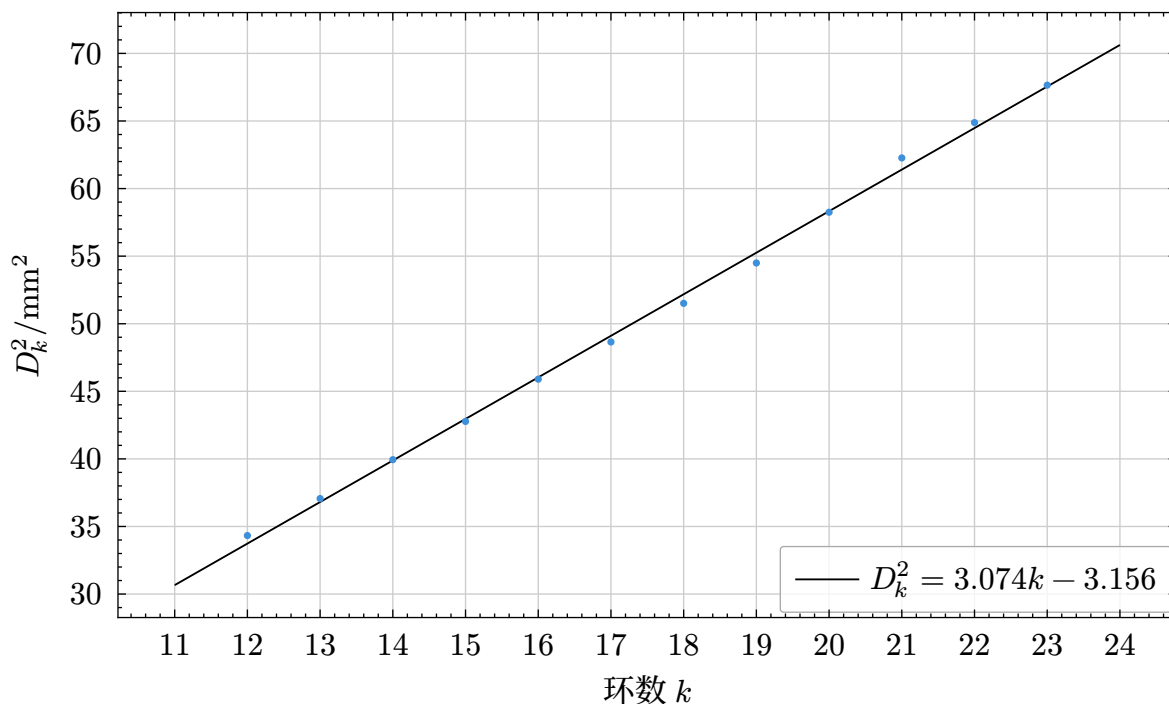


图2 D_k^2-k 关系图

由 $\tan \theta = \frac{\Delta D_k^2}{\Delta k} = 4R\lambda$, 得 $R = \frac{\tan \theta}{4\lambda} = 1.305 \text{ m}$ 。

六、结果与讨论

实验报告样例

本次实验用逐差法测得的透镜曲率半径 R 的平均值为 1.302 m , 用图解法测得的 R 为 1.305 m , 两者相差不多, 说明两种方法测量结果基本一致。实验中的误差主要来自于测量环径时的读数误差。

仅供学习参考，请勿照抄！

七、分析讨论题

- 实验中可用测量弦长代替直径的条件是什么？请证明 $D_{k+m}^2 - D_k^2 = s_{k+m}^2 - s_k^2$ 。

牛顿环干涉图样为同心圆，设环心为原点，某一级暗环（明环同理）实际直径为 D ，若测量时十字叉丝未严格对准圆心，测出的是弦长 s 。

设圆心到测量弦的垂直距离为 a ，环真实半径 $r = D/2$ ，由几何勾股定理： $(s/2)^2 + a^2 = r^2$ ，展开得 $s^2/4 + a^2 = D^2/4$ ，即 $D^2 = s^2 + 4a^2$ 。

实验公式标准形式（暗环）： $r_k^2 = kR\lambda$ ，即 $D_k^2 = 4kR\lambda$ ，取第 $k+m$ 级与第 k 级作差消去常数项： $D_{k+m}^2 - D_k^2 = 4mR\lambda$ 。把 $D_{k+m}^2 = s_{k+m}^2 + 4a^2$ 、 $D_k^2 = s_k^2 + 4a^2$ 代入差值： $D_{k+m}^2 - D_k^2 = (s_{k+m}^2 + 4a^2) - (s_k^2 + 4a^2) = s_{k+m}^2 - s_k^2$ 。

条件：测量同一套环时，圆心偏移量 a 恒定不变（测 k 环和 $k+m$ 环时，显微镜、牛顿环装置位置不动，偏心距离 a 相同），弦长平方差等于直径平方差，因此可以用弦长替代直径计算曲率半径。